

RD Station Marketing, CRM & Conversas

Compêndio Temático Open Source · Camada 51 · Padrão Diamante R5

Compêndio soberano de 20 ferramentas open-source para substituir integralmente a suíte RD Station (Marketing, CRM, Conversas/WhatsApp, Formulários e Automações), garantindo nutrição de leads, funis de vendas, agendamento de reuniões, assinatura de propostas e atendimento multicanal sem mensalidades por contato ou atendente.

1. Matriz Comparativa de Ferramentas da Camada

[illegible]

2. Detalhamento Técnico das Ferramentas

#01 · Mautic — *Automação de Marketing & Nutrição de Leads*

- **Categoria:** Automação de Marketing | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** GPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station Marketing / HubSpot Marketing Hub / Active-Campaign
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 42.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Plataforma completa de automação de marketing digital, gestão de contatos, pontuação de leads (lead scoring), campanhas multicanal, disparos de e-mail e landing pages.

Arquitetura robusta em PHP/Symfony com orquestrador visual de jornadas em árvore, integrando rastreamento de visitas no site corporativo, formulários dinâmicos e gatilhos automatizados.

```
docker run -d -p 8080:80 --name mautic mautic/mautic:latest
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** RD Station Marketing no plano Pro com 50k contatos custa a partir de R\$ 3.500/mês (R\$ 42.000/ano).
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM + Amazon SES (aprox. R\$ 120/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback no 1º mês de operação soberana.
- **Requisitos de Infra:** 4 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: MariaDB / MySQL 8.0)
- **Veredito do Arquiteto:** O substituto direto e mais poderoso para o RD Station Marketing, eliminando para sempre os limites punitivos de base de contatos.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/mautic/mautic>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Twig / Bootstrap / Tailwind)
- **Mecânica de Customização:** Permite personalizar temas de e-mail, landing pages e logotipo do painel através de temas customizados e CSS corporativo.
- **Impacto em Upgrades:** Estrutura de temas isolada em pasta dedicada (themes/), mantendo customizações intactas após atualizações de versão do core.

#02 · Twenty — *CRM Moderno Aberto & Gestão de Pipeline Comercial*

- **Categoria:** CRM de Vendas | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station CRM / Pipedrive / Salesforce Sales Cloud

- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 28.800/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

CRM moderno de última geração com gestão visual de oportunidades em formato Kanban, sincronização bidirecional de e-mails, calendário e notas de reuniões.

Desenvolvido em TypeScript, React, NestJS e PostgreSQL, oferece experiência ultra-fluida com tabelas dinâmicas, atalhos de teclado e arquitetura GraphQL/REST nativa.

```
git clone https://github.com/twentyhq/twenty && cd twenty && docker compose up -d
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** RD CRM ou Pipedrive para time de 10 vendedores custa em média R\$ 2.400/mês (R\$ 28.800/ano).
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM (aprox. R\$ 100/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Retorno total do investimento a partir do 1º mês com equipe de 5+ vendedores.
- **Requisitos de Infra:** 4 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL 16)
- **Veredito do Arquiteto:** O CRM open source mais elegante e moderno do mercado, ideal para equipes comerciais que buscam velocidade e interface contemporânea.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/twentyhq/twenty>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / Design Tokens (React / Emotion / Styled Components)
- **Mecânica de Customização:** Suporte a temas claros e escuros com variáveis CSS centralizadas para adequação às cores corporativas da empresa.
- **Impacto em Upgrades:** Arquitetura baseada em schema declarativo garante migrações de banco automáticas e retrocompatibilidade de UI.

#03 · Chatwoot — Central de Atendimento & Live Chat Omnicanal

- **Categoria:** Atendimento Omnicanal | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** MIT
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station Conversas / Zendesk / Intercom
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 36.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Centraliza conversas de clientes vindas de WhatsApp, Webchat, Instagram Direct, Facebook Messenger, Telegram e E-mail em uma única caixa de entrada colaborativa.

Backend em Ruby on Rails com WebSockets e frontend em Vue.js. Suporta distribuição automática de conversas (round-robin), respostas rápidas e integração com bots.

```
git clone https://github.com/chatwoot/chatwoot && cd chatwoot && docker compose up -d
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** RD Conversas ou Zendesk cobra a partir de R\$ 300 por operador/mês. Para 10 operadores, totaliza R\$ 36.000/ano.
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM (aprox. R\$ 110/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback instantâneo a partir do 2º atendente cadastrado.
- **Requisitos de Infra:** 4 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL + Redis)
- **Veredito do Arquiteto:** A solução definitiva para substituir o RD Conversas, permitindo múltiplos operadores no mesmo número de WhatsApp sem custo por licença.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/chatwoot/chatwoot>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Vue.js / Tailwind CSS)
- **Mecânica de Customização:** Permite alterar logo, favicon, cores do widget de chat corporativo e nome da plataforma diretamente via painel e variáveis de ambiente.
- **Impacto em Upgrades:** Construído sobre imagens Docker oficiais sem dependências binárias rígidas, simplificando updates contínuos.

#04 · Evolution API — Gateway de WhatsApp Avançado com Integração Nativa ao Chatwoot

- **Categoria:** Infraestrutura WhatsApp | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** Apache-2.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station Conversas WhatsApp / Z-API / Gupshup
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 18.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

API HTTP completa em Node.js para WhatsApp com suporte a múltiplas instâncias, webhooks em tempo real, envio de mídia, áudios convertidos nativamente e integração direta de 1 clique com o Chatwoot.

Baseada na biblioteca Baileys com gerenciamento assíncrono via Redis e Postgres. Expõe interface Swagger para controle de sessões, grupos, status e disparo em lote.

```
docker run -d -p 8080:8080 --name evolution-api atendai/evolution-api:v2.1.0
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** APIs comerciais de WhatsApp cobram R\$ 150 a R\$ 250 mensais por número conectado.
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 2 GB RAM (R\$ 70/mês) suportando dezenas de instâncias.
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback imediato no primeiro número conectado.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL / Redis)
- **Veredito do Arquiteto:** O gateway brasileiro de WhatsApp mais maduro e adotado pela comunidade open source corporativa.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/EvolutionAPI/evolution-api>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / Pannel Web Manager (TypeScript / Express / React Manager)
- **Mecânica de Customização:** Totalmente headless para integração transparente sob a marca corporativa.
- **Impacto em Upgrades:** Persistência de credenciais em PostgreSQL garante updates de contêiner sem perda de conexão com WhatsApp.

#05 · WAHA (WhatsApp HTTP API) — *Gateway Headless de WhatsApp Web & Motor de Webhooks*

- **Categoria:** Infraestrutura WhatsApp | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** Apache-2.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Conversas WhatsApp / Twilio WhatsApp API / Z-API
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 18.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Transforma qualquer número de WhatsApp em uma API HTTP REST completa para envio e recebimento de mensagens de texto, áudios, imagens, documentos e webhooks.

Executa instâncias de navegadores headless (Chromium) controladas via automação nativa, fornecendo endpoints Swagger/OpenAPI prontos para integração.

```
docker run -d -p 3000:3000 --name waha devlikeapro/waha
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** APIs proprietárias de WhatsApp cobram mensalidades por instância conectada + taxa por mensagem.
- **Custo Open Source:** VPS 1 vCPU / 2 GB RAM (R\$ 60/mês) suportando múltiplas sessões.
- **Retorno do Investimento (ROI):** Economia imediata desde o primeiro dia de conexão.

- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: SQLite / MongoDB / Local)
- **Veredito do Arquiteto:** A espinha dorsal perfeita para conectar números corporativos de WhatsApp ao Chatwoot, n8n ou Mautic sem pagar taxas por mensagem.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/devlikeapro/waha>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / API First (Node.js / Express / Swagger UI)
- **Mecânica de Customização:** Totalmente headless e transparente para o cliente final; opera como serviço de backend de alta disponibilidade.
- **Impacto em Upgrades:** Atualizações de imagem mantêm sessões salvas em volume persistente (/app/.sessions).

#06 · Typebot — *Construtor Visual de Formulários & Chatbots de Qualificação*

- **Categoria:** Qualificação & Formulários | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station Forms / Typeform / Landbot
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 14.400/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Cria formulários conversacionais interativos e chatbots para landing pages, sites e WhatsApp, qualificando leads e enviando dados em tempo real para o CRM.

Editor visual drag-and-drop de blocos lógicos com suporte a variáveis, ramificações condicionais, chamadas de API, integração nativa com IA (OpenAI/Anthropic) e Chatwoot.

```
docker run -d -p 3001:3000 --name typebot baptistearno/typebot-builder:latest
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Typeform e Landbot custam até US\$ 83/mês com restrição rígida de número de respostas mensais.
- **Custo Open Source:** VPS 1 vCPU / 2 GB RAM (R\$ 60/mês) sem limite de respostas.
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback no primeiro formulário ou bot publicado.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL)
- **Veredito do Arquiteto:** Eleva as taxas de conversão de captura de leads ao substituir formulários estáticos tradicionais por bate-papos dinâmicos envolventes.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/baptisteArno/typebot.io>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**

3. Passo 3:

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Next.js / Tailwind CSS / Chakra UI)
 - **Mecânica de Customização:** Customização total de cores de botões, plano de fundo, fontes corporativas, avatares e remoção de qualquer marca d'água.
 - **Impacto em Upgrades:** Configuração de branding persistida no banco PostgreSQL de forma independente das versões do builder.
-

#07 · Listmonk — *Disparo de E-mails & Newsletters de Alta Performance*

- **Categoria:** E-mail Marketing | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station Email / Mailchimp / SendGrid Marketing Campaigns
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 21.600/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Gerenciador de newsletters e disparos em massa de e-mail de altíssima velocidade, capaz de processar milhões de e-mails com consumo mínimo de recursos.

Escrito em Go puro compilado em binário estático e PostgreSQL com suporte a JSONB, permitindo segmentações ultrarrápidas e relatórios de abertura/clique.

```
docker run -d -p 9000:9000 --name listmonk listmonk/listmonk:latest
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Mailchimp cobra US\$ 350/mês para listas de 50.000 inscritos.
- **Custo Open Source:** VPS 1 vCPU / 1 GB RAM (R\$ 40/mês) + Amazon SES (R\$ 50 para 100k e-mails).
- **Retorno do Investimento (ROI):** ROI de 10x logo no primeiro disparo em massa.
- **Requisitos de Infra:** 1 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL 13+)
- **Veredito do Arquiteto:** A ferramenta mais rápida e econômica do planeta para disparos de e-mails em massa e newsletters corporativas.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/knadh/listmonk>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Vue.js / CSS Corporativo)
- **Mecânica de Customização:** Páginas públicas de inscrição, confirmação de opt-in e descadastro 100% customizáveis via templates HTML/CSS próprios.

- **Impacto em Upgrades:** Binário Go autônomo sem dependências externas; updates de container preservam dados e templates do banco.
-

#08 · EspoCRM — CRM Corporativo Robusto & Automação de Processos

- **Categoria:** CRM Corporativo | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** GPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station CRM / Zoho CRM / SugarCRM
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 32.400/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Sistema de gestão de relacionamento com clientes altamente configurável, com modelagem de entidades personalizadas, automação de fluxos de trabalho (BPM) e portal de clientes.

Backend em PHP/MySQL e frontend em Backbone.js. Inclui construtor de layouts no-code para criar campos, entidades e regras de negócios complexas sem programar.

```
docker run -d -p 8081:80 --name espocrm espocrm/espocrm
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Zoho CRM Enterprise ou RD CRM Pro para 15 usuários custa aprox. R\$ 2.700/mês (R\$ 32.400/ano).
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM (R\$ 100/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback no primeiro mês com múltiplos pipelines e entidades personalizadas.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: MySQL 8.0 / MariaDB)
- **Veredito do Arquiteto:** Excelente para operações comerciais complexas B2B que necessitam de campos customizados, hierarquias de permissão e processos estruturados.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/espocrm/espocrm>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Backbone.js / Bootstrap)
 - **Mecânica de Customização:** Permite carregar logotipo corporativo, definir paleta de cores primárias e secundárias e customizar a tela de login pelo painel.
 - **Impacto em Upgrades:** Customizações são salvas no diretório custom/, permanecendo intactas durante atualizações de versão.
-

#09 · n8n — Orquestrador de Integrações & Automação de Workflows

- **Categoria:** Automação & Integração | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** Fair-Code (Sustainable Use / Apache-2.0 core)

- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station Automações Avançadas / Zapier / Make (Integromat)
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 24.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Conecta todas as ferramentas da sua stack comercial e de marketing, executando automações complexas com mais de 400 nós de integração nativos e suporte a código JavaScript/Python.

Engine baseada em Node.js com interface visual baseada em nós. Suporta execução baseada em eventos via webhooks, filas Redis para alta escala e execução de nós de IA.

```
docker run -d -p 5678:5678 --name n8n n8nio/n8n:latest
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Zapier para 50.000 tarefas/mês custa a partir de US\$ 299/mês (R\$ 18.000 a R\$ 24.000/ano).
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM (R\$ 110/mês) executando tarefas ilimitadas.
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback imediato para empresas com fluxos intensivos de integração.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL / SQLite)
- **Veredito do Arquiteto:** O cérebro integrador indispensável para sincronizar leads do Mautic com o Twenty CRM e disparar alertas no Chatwoot/WhatsApp.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/n8n-io/n8n>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / API First (Vue.js / TypeScript)
- **Mecânica de Customização:** Pode ser embutido como motor de automação headless sob arquitetura white-label corporativa via API REST.
- **Impacto em Upgrades:** Workflows armazenados como JSON puro no PostgreSQL, imunes a quebras em upgrades de contêiner.

#10 · Activepieces — Automação de Workflows No-Code Aberta & Leve

- **Categoria:** Automação No-Code | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** MIT
- **SaaS Proprietário Substituído:** Zapier / Make / RD Automações
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 18.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Plataforma no-code moderna e intuitiva para conectar ferramentas corporativas, desenhar fluxos condicionais e automatizar repasses de leads entre marketing e vendas.

Desenvolvido em TypeScript e Node.js com arquitetura de peças (pieces) modulares e isolamento de execução em ambiente seguro.

```
git clone https://github.com/activepieces/activepieces && cd activepieces &&
docker compose up -d
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Make e Zapier cobram por volume de operações executadas.
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 2 GB RAM (R\$ 70/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback instantâneo.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL + Redis)
- **Veredito do Arquiteto:** A alternativa mais fácil de usar para times não-técnicos automatizarem processos comerciais.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/activepieces/activepieces>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Angular / Tailwind CSS)
- **Mecânica de Customização:** Interface limpa e estilizável com suporte a identidade corporativa.
- **Impacto em Upgrades:** Peças modulares versionadas via npm de forma isolada do core.

#11 · SuiteCRM — CRM Enterprise Maduro & Gestão de Contratos e Cotações

- **Categoria:** CRM Enterprise | **Senioridade:** Avançado
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** Salesforce Sales Cloud / RD CRM Pro / SugarCRM
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 48.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Suíte CRM completa de nível enterprise com gestão de leads, contas, cotações em PDF, faturas, contratos, campanhas de e-mail e portal de autoatendimento.

Backend em PHP/Symfony e arquitetura orientada a serviços com frontend moderno em Angular no SuiteCRM 8.

```
docker run -d -p 8082:80 --name suitecrm bitnami/suitecrm:latest
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Salesforce Enterprise para 20 usuários custa mais de R\$ 8.000/mês.
- **Custo Open Source:** VPS 4 vCPU / 8 GB RAM (R\$ 200/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback no primeiro mês de operação.
- **Requisitos de Infra:** 4 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: MariaDB / MySQL)

- **Veredito do Arquiteto:** O CRM de código aberto mais completo para grandes corporações que necessitam de processos de cotação e contratos integrados.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/salesagility/SuiteCRM>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Angular / Bootstrap / Symfony)
- **Mecânica de Customização:** Módulo Studio integrado permite customizar telas, logos e formulários sem programar.
- **Impacto em Upgrades:** Atualizações suportadas via gerenciador de upgrades do próprio painel.

#12 · Odoo CRM (Community) — *Pipeline Comercial Visual & Gestão Integrada de Oportunidades*

- **Categoria:** CRM Integrado ao ERP | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** LGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station CRM / HubSpot CRM / Pipedrive
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 30.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Gerencia o funil de vendas com kanban interativo, previsão de faturamento, agendamento de chamadas e integração total com módulos de vendas e faturamento.

Backend em Python e PostgreSQL com frontend reativo em JavaScript (OWL Framework). Suporta extensões modulares ilimitadas.

```
docker run -d -p 8069:8069 --name odoo odoo:17
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** SaaS de CRM por usuário costuma encarecer com o crescimento do time comercial.
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM (R\$ 110/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback instantâneo.
- **Requisitos de Infra:** 4 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL 14+)
- **Veredito do Arquiteto:** Perfeito para empresas que desejam que o CRM comercial se conecte nativamente com estoque, financeiro e emissão de notas.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/odoo/odoo>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**

3. Passo 3:

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (OWL Framework / Bootstrap / QWeb)
 - **Mecânica de Customização:** Suporte a módulos de de-branding para substituição completa de logos e textos institucionais.
 - **Impacto em Upgrades:** Módulos customizados isolados em diretório /addons próprio.
-

#13 · Formbricks — Pesquisas In-App, NPS & Feedback Contínuo do Cliente

- **Categoria:** Pesquisa & Experiência | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station Pesquisas / SurveyMonkey / Qualtrics
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 16.800/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Suíte moderna de coleta de feedback, pesquisas de NPS, CSAT e formulários in-app com segmentação precisa por comportamento do usuário.

Construído em Next.js e PostgreSQL, permite disparar widgets de pesquisa diretamente no portal web ou enviar links de pesquisas com relatórios analíticos em tempo real.

```
git clone https://github.com/formbricks/formbricks && cd formbricks && docker  
compose up -d
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** SurveyMonkey Enterprise custa em média US\$ 250/mês (R\$ 16.800/ano).
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM (R\$ 90/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback no primeiro ciclo de pesquisa com clientes.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL)
- **Veredito do Arquiteto:** A melhor ferramenta aberta para medir satisfação e feedback de clientes sem enviar dados sensíveis para ferramentas terceiras.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/formbricks/formbricks>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Next.js / Tailwind CSS)
 - **Mecânica de Customização:** Widget de pesquisa 100% customizável em cores, bordas, fontes e logotipo da empresa contratante.
 - **Impacto em Upgrades:** SDK leve em JavaScript com zero dependências externas pesadas, facilitando upgrades contínuos.
-

#14 · Cal.com — Agendamento de Reuniões Comerciais & Roteamento de Leads

- **Categoria:** Agendamento Comercial | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** Calendly / HubSpot Meetings / Chili Piper
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 12.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Infraestrutura completa de agendamento de reuniões com sincronização de calendários (Google, Outlook, CalDAV), distribuição round-robin de leads para vendedores e confirmações automáticas por WhatsApp/E-mail.

Desenvolvido em Next.js, React, Prisma e PostgreSQL com suporte a webhooks e incorporação via iframe/popup responsivo.

```
git clone https://github.com/calcom/cal.com && cd cal.com && docker compose up -d
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Calendly para equipe de 10 vendedores custa US\$ 160/mês (R\$ 12.000/ano).
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 2 GB RAM (R\$ 70/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback no primeiro mês.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL)
- **Veredito do Arquiteto:** Elimina a perda de tempo na marcação de reuniões de demonstração e qualificação com clientes.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/calcom/cal.com>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Next.js / Tailwind CSS)
- **Mecânica de Customização:** Páginas de agendamento 100% white-label com domínio próprio, cores da marca e logotipo institucional.
- **Impacto em Upgrades:** Imagens Docker oficiais e migrations automatizadas via Prisma.

#15 · Documenso — Assinatura Eletrônica de Contratos & Propostas Comerciais

- **Categoria:** Assinatura de Documentos | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** DocuSign / Clicksign / Adobe Sign
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 18.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Plataforma moderna de assinatura digital e eletrônica de documentos PDF com validade jurídica, trilha de auditoria completa (audit trail) e campos arrastáveis de assinatura.

Construído em TypeScript, Next.js, Prisma e PostgreSQL com suporte a certificados digitais e carimbo do tempo criptográfico.

```
git clone https://github.com/documenso/documenso && cd documenso && docker  
compose up -d
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Clicksign ou DocuSign cobram pacotes de até R\$ 1.500/mês para alto volume de contratos assinados.
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 2 GB RAM (R\$ 70/mês) com assinaturas ilimitadas.
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback instantâneo.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL)
- **Veredito do Arquiteto:** Fecha o ciclo comercial permitindo que o cliente assine a proposta e o contrato de vendas sem custo por documento assinado.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/documenso/documenso>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Next.js / Tailwind / Shadcn UI)
- **Mecânica de Customização:** Interface limpa com possibilidade de inserção da identidade corporativa e e-mails transacionais personalizados.
- **Impacto em Upgrades:** Stack moderna e modular com atualizações contínuas via Docker.

#16 · Sendportal — Motor Aberto de Campanhas de E-mail Marketing em Laravel

- **Categoria:** E-mail Marketing | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** MIT
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station Marketing (E-mail) / Mailchimp / Campaign Monitor
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 15.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Gerencia listas de assinantes, campanhas de newsletters, segmentações e relatórios de entrega utilizando provedores de envio baratos como Amazon SES, SendGrid ou Postmark.

Desenvolvido em PHP e framework Laravel com filas assíncronas (Redis/Horizon) e banco de dados relacional MySQL.

```
docker run -d -p 8000:8000 --name sendportal sendportal/sendportal:latest
```


2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Ferramentas de envio cobram valores exorbitantes conforme a base cresce.
- **Custo Open Source:** VPS 1 vCPU / 2 GB RAM (R\$ 50/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback no primeiro envio para base acima de 10.000 contatos.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: MySQL / PostgreSQL)
- **Veredito do Arquiteto:** Uma interface extremamente amigável para times que gostam do ecossistema Laravel e buscam disparos confiáveis.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/mettle/sendportal>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Laravel / Blade / Tailwind CSS)
- **Mecânica de Customização:** Totalmente customizável através dos arquivos de visualização Blade e folhas de estilo.
- **Impacto em Upgrades:** Padrão canônico Laravel com migrações de banco declarativas.

#17 · Novu — *Infraestrutura Unificada de Notificações Multicanal*

- **Categoria:** Infraestrutura de Mensageria | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** MIT
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station Notificações / Courier / OneSignal
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 19.200/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Centraliza o envio de notificações transacionais e de marketing por múltiplos provedores: E-mail (SES, SendGrid), WhatsApp/SMS (Twilio, WAHA), Push Mobile e Inbox In-App.

Backend em Node.js/NestJS, MongoDB e Redis, com centro de controle visual para gerenciar templates, regras de digest e preferências de canais do usuário.

```
git clone https://github.com/novuhq/novu && cd novu && docker compose up -d
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Courier ou OneSignal com alto volume de notificações custa a partir de US\$ 300/mês (R\$ 19.200/ano).
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM (R\$ 110/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback instantâneo ao eliminar múltiplas assinaturas de mensageria.
- **Requisitos de Infra:** 4 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: MongoDB + Redis)

- **Veredito do Arquiteto:** A infraestrutura definitiva para padronizar todas as notificações da sua empresa em um único painel governável.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/novuhq/novu>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / React Component (React / Tailwind / NestJS)
- **Mecânica de Customização:** Componente de Inbox Web totalmente estilizável com CSS corporativo e temas personalizados.
- **Impacto em Upgrades:** Arquitetura baseada em microsserviços Docker com dados persistidos em MongoDB.

#18 · Plausible Analytics — *Web Analytics Leve, Focado em Privacidade & Metas de Conversão*

- **Categoria:** Web Analytics & Métricas | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** Google Analytics 4 / Hotjar Analytics / RD Analytics
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 9.600/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Rastreia visitas em landing pages, fontes de tráfego (UTMs de campanhas do RD), taxas de rejeição e metas de conversão de leads sem cookies e em total conformidade com LGPD/GDPR.

Backend ultrarrápido em Elixir/Erlang e ClickHouse para armazenamento colunar de eventos, com script cliente menor que 1 KB.

```
git clone https://github.com/plausible/community-edition && cd community-edition
&& docker compose up -d
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Versão hosted custa US\$ 19 a US\$ 99/mês conforme tráfego.
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 2 GB RAM (R\$ 70/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback imediato.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL + ClickHouse)
- **Veredito do Arquiteto:** O dashboard de tráfego e conversão de campanhas mais limpo, leve e rápido do mercado.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/plausible/community-edition>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**

3. Passo 3:

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Elixir / Tailwind CSS)
 - **Mecânica de Customização:** Possibilidade de compartilhar painéis públicos e incorporar gráficos sob domínio customizado.
 - **Impacto em Upgrades:** Atualizações seguras via imagens oficiais mantidas pela comunidade.
-

#19 · Shlink — *Encurtador de Links & Rastreamento de Cliques de Campanhas*

- **Categoria:** Rastreamento de Links | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** MIT
- **SaaS Proprietário Substituído:** Bitly / Rebrandly / RD Link Shortener
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 7.200/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Cria links curtos com domínio próprio corporativo, rastreia cliques, dispositivos, geolocalização e adiciona tags UTM automaticamente para campanhas de SMS, WhatsApp e E-mail.

Backend em PHP/Swoole de altíssima concorrência com suporte a múltiplos bancos SQL e painel web administrativo responsivo (Shlink Web Client).

```
docker run -d -p 8080:8080 --name shlink -e DEFAULT_DOMAIN=link.suaempresa.com.br shlinkio/shlink:stable
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Bitly Enterprise cobra a partir de US\$ 199/mês para domínios próprios e links ilimitados.
- **Custo Open Source:** VPS 1 vCPU / 512 MB RAM (R\$ 30/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback instantâneo.
- **Requisitos de Infra:** 512 MB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL / MySQL / SQLite)
- **Veredito do Arquiteto:** Essencial para medir o engajamento real de links enviados em mensagens de WhatsApp e redes sociais.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/shlinkio/shlink>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (React / Bootstrap / PHP Swoole)
 - **Mecânica de Customização:** Totalmente white-label com domínio próprio e suporte a temas personalizados no Web Client.
 - **Impacto em Upgrades:** Contêiner autônomo com auto-migração de schema de banco de dados.
-

#20 · Directus — Headless CMS & Backend Instantâneo para Landing Pages e Portais

- **Categoria:** Headless CMS & Dados | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** GPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station Landing Pages / Contentful / Strapi
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 24.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Transforma qualquer banco SQL em uma API REST/GraphQL instantânea com painel administrativo no-code para gestão de conteúdos de landing pages, portais de leads e formulários dinâmicos.

Construído em Node.js e Vue.js, conecta-se diretamente ao seu banco existente sem impor schemas proprietários, com controle granular de permissões e automações internas.

```
docker run -d -p 8055:8055 --name directus directus/directus
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Contentful ou Prismic cobram até US\$ 300/mês para múltiplos ambientes corporativos.
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 2 GB RAM (R\$ 80/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback no primeiro portal publicado.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL / MySQL / MariaDB)
- **Veredito do Arquiteto:** A melhor plataforma para alimentar o conteúdo de todas as landing pages e sites corporativos da empresa com total autonomia do time de marketing.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/directus/directus>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Vue.js / Node.js / Tailwind CSS)
- **Mecânica de Customização:** Customização total de logo, cores de fundo, temas e permissões por perfil de usuário.
- **Impacto em Upgrades:** Não altera o schema nativo do banco de dados relacional subjacente.

3. Governança e Diretrizes de Adoção Corporativa

1. **Soberania Operacional:** 100% das ferramentas catalogadas operam sob licenças OSI livres de royalties para uso corporativo.
2. **Isolamento na VPS:** A implantação recomendada utiliza contêineres Docker isolados com rede interna e proxy reverso Caddy/Traefik com HTTPS automático.
3. **Desinstalação Cirúrgica:** A esteira garante que qualquer ferramenta pode ser removida da infraestrutura sem afetar outros contêineres ou bancos do servidor.